

Riskbedömning och skydd

Arbetsberedning, utrustning och dokumentation



Mål och startfråga

Koppla varje identifierad fara till en konkret skyddsåtgärd.

Redovisa kvarstående risk och villkor för att börja.

Startfråga

Vad saknas i en riskbedömning som bara säger "använd skyddshandskar"?

Dagens två pass

Pass 1: 45 minuter

5 min begrepp, 20 min teori och genomräknade exempel
15 min övning 1, 2, 4, 5 min återkoppling

Pass 2: 45 minuter

20 min teori och exempel, 15 min övning 6, 7, 8
8 min lösningsdiskussion, 2 min avslut

Stödbilderna används under arbetet. Övriga övningar: egen studietid.
Alla tio med utförlig genomgång: cirka 90–110 min. Paus tillkommer.

Från identifierad fara till beslut

Observation är vad vi vet om arbetsplatsen eller utrustningen.

Riskbedömning beskriver möjliga händelser och konsekvenser.

Åtgärd behöver en ansvarig och ett sätt att verifiera effekten.

Startbeslut kräver att villkoren för det avgränsade arbetet är uppfyllda.

En lösning som går att följa

1. Givet och sökt

Skriv av värden, enheter och vad du ska bestämma.

2. Samband och villkor

Välj formel eller princip. Kontrollera koppling, driftfall och antaganden.

3. Uträkning och kontroll

Omvandla enheter, sätt in värden och tolka resultatet.
I resonemangsfall: koppla observation till en motiverad slutsats.

Arbetsmomentets gränser

Riskbedömningen börjar med en konkret uppgift och arbetsplats.

Ange vad som ingår och vad som ligger utanför uppdraget.

Fara, händelse, konsekvens, åtgärd

Exempel: skadad kabel kan ge spänningsförande hölje.

Åtgärden behöver hindra både exponering och återanvändning.

Prioritering av skydd

Planeringen ska i första hand minska eller avlägsna faran.
Personlig skyddsutrustning kompletterar övriga åtgärder.

Skyddsutrustning väljs mot den bedömda risken

Vanliga arbetshandskar är inte automatiskt elektriskt isolerande.
Skydd mot ljusbåge behöver rätt klassning och användning.

mest effektivt först

Ta bort faran

arbete utan spänning

Ersätt

lägre spänning, säkrare utrustning

Tekniska skydd

avskärmning, isolering

Organisatoriska

beredning, instruktion, behörighet

Personlig skyddsutrustning

kompletterar

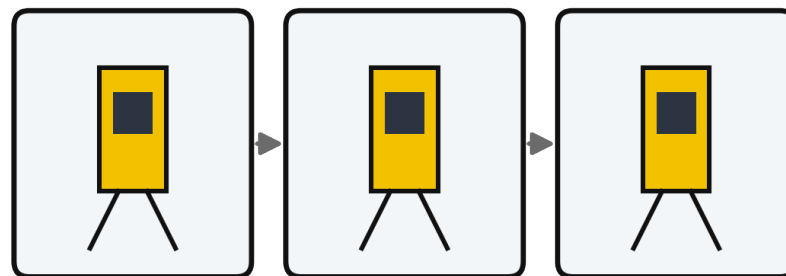
Provare, låsning och märkning

Tvåpolig spänningsprovare väljs för systemets spänning och kategori. Låsning och märkning stöder skydd mot återinkoppling.

Instrumentets funktion måste vara tillförlitlig

Vald kontrollmetod, instrumentkontroll och arbetsgräns framgår av den lokala arbetsinstruktionen.

Tvåpolig spänningsprovare för systemet



1. Prova

mot känd källa alla ledare, mot PE

2. Mät

3. Prova igen

mot känd källa

Visar provaren fel: ta den ur bruk

Exempel: en användbar riskrad

Moment: undersöka frånskild kopplingslåda K4. En möjlig reservmatning är ännu inte identifierad.

Fara, händelse, konsekvens och verifierbar åtgärd

1. Fara: möjlig kvarvarande energitillförsel till K4.
2. Händelse och följd: beröring kan ge strömgenomgång.
3. Åtgärd: utsedd ansvarig kartlägger matningen enligt aktuell plan.

Startvillkor: samtliga berörda källor och skyddsåtgärder är verifierade. Oklar matning ger stopp.

Stöd till övning 1

Arbetsgränsen identifierar objekt och berörda delar

Rumsnamn visar plats men avgränsar inte vilka ledare, anslutningar och matningsvägar som berörs.

Förutsättningar: Arbete gäller kopplingslåda K2 i maskinrummet. Inga närmare anslutningar är angivna.

Arbetsgång: Ange objekt-ID, delar som ingår, matningar och närliggande riskkällor som behöver klarläggas.

Övning 1

Arbetsgräns

Uppgiften är att undersöka kopplingslåda K2. Underlaget säger bara "i maskinrummet". Vad behöver preciseras?

Motivera ditt beslut.

Stöd till övning 2

Fara, möjlig händelse och konsekvens

Fara är det som kan skada. Händelsen är det som kan inträffa. Konsekvensen är skadan som kan följa.

Förutsättningar: Kabel med synlig skada i våt miljö. Verkligen spänningssättning är inte verifierad.

Arbetsgång: Bygg en orsakskedja utan att framställa en antagen spänningssättning som observation.

Övning 2

Fara och konsekvens

Formulera en fara och en möjlig konsekvens för en skadad kabel i en våt miljö.

Motivera ditt beslut.

Stöd till övning 3

Skydd behöver väljas mot en konkret risk

Personlig skyddsutrustning kompletterar åtgärder som minskar faran och exponeringen.

Förutsättningar: Riskraden anger bara ”risk för elchock, använd handskar”. Klassning, arbetsmetod och ansvar saknas.

Arbetsgång: Förklara vad som saknas för att bedöma skyddets effekt. Vanliga handskar har inget givet elektriskt skydd.

Övning 3

PPE som enda åtgärd

Riskraden säger ”risk för elchock, använd handskar”. Varför är den otillräcklig?

Motivera ditt beslut.

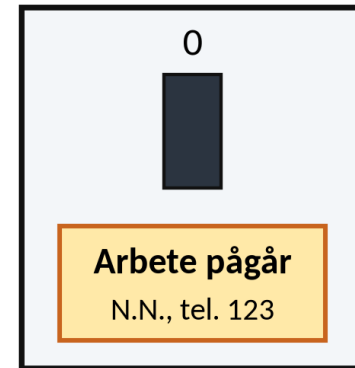
Stöd till övning 4

Märkning informerar, skydd mot återinkoppling ska fungera

En skylt visar ett budskap. Den hindrar inte automatiskt någon från att slå till.

Förutsättningar: Arbetsplanens skydd mot återinkoppling är inte genomfört eller verifierat. Endast en skylt finns.

Arbetsgång: Jämför den faktiska åtgärden med planens skyddsfunktion och motivera beslutet.



Hindrar skylten återinkoppling?

Övning 4

Lås och skylt

En skylt finns på en brytare men återinkoppling är inte förhindrad enligt arbetsplanen. Är skylten ensam tillräcklig?

Motivera ditt beslut.

Stöd till övning 5

En skadad provare ger otillförlitliga förutsättningar

Mätledningar och isolering ingår i provarens funktion och skydd.

Förutsättningar: Synlig kabelskada finns före kontrollen. Instrumentet har inte bedömts användbart.

Arbetsgång: Ange hur instrumentet tas ur bruk och vilken förutsättning som måste återställas före kontrollen.

Övning 5

Provare med skada

Spänningsprovarens kabel har synlig skada. Vad blir beslutet före kontrollen?

Motivera ditt beslut.

Pass 2

Jordning och kortslutning
Kvarstående risk och stoppvillkor
Exempel på riskrad

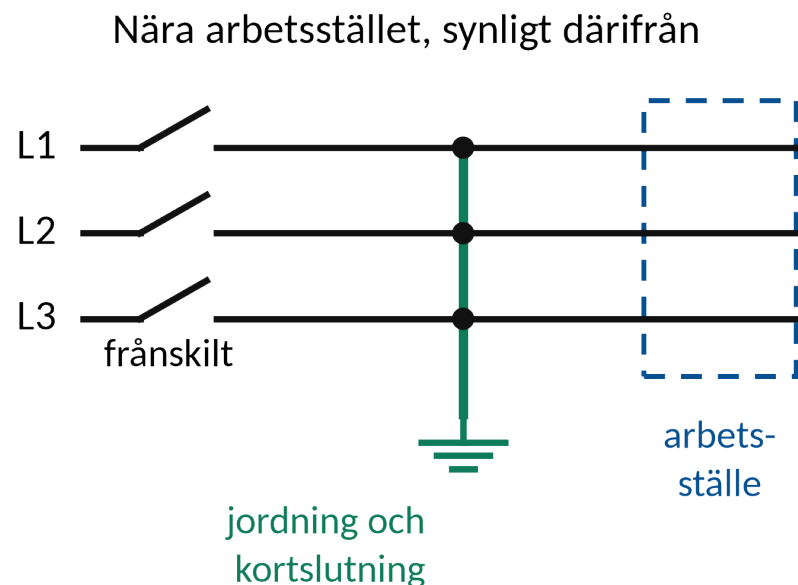
Teori och exempel följs av övning 6–10.
Redovisa din metod och diskutera resultaten i gruppen.

Jordning och kortslutning

Åtgärden kan skydda mot oavsiktlig återspänningssättning och andra elektriska risker i arbetsområdet.

Behov och utförande styrs av anläggning och metod

Högspänning kräver särskild utrustning, kompetens och plan.
Kursfallet är en dokumentationsövning utan verkligt handhavande.



Jordledaren ansluts först och tas bort sist

Kvarstående risk och stoppvillkor

En åtgärd behöver ha ansvarig person och verifiering.
Osäker arbetsgräns eller ändrade förutsättningar kräver nytt beslut.

Villkor för start, avbrott och återlämning

”Klart” behöver betyda att angivna kontroller är utförda.
Skriv hur avvikelser hanteras och kommuniceras.

Exempel på riskrad

Moment: inspektion av frånskild kopplingslåda i fuktig miljö.
Fara: alternativ matning och skadad isolering.

Åtgärd: kartläggning, säkring och verifiering enligt plan

Ansvarig och kontrollresultat anges före startbesked.
Kvarstående osäkerhet om matning innebär att arbetet väntar.

Exempel: riskpoäng med begränsning

En övningsmatris anger sannolikhet 4, konsekvens 2. Efter åtgärd bedöms sannolikheten till 2.

Riskpoäng = sannolikhet · konsekvens

1. Före: $4 \cdot 2 = 8$.
2. Efter: $2 \cdot 2 = 4$.
3. Poängen sjunker i denna matris. Det betyder inte att risken har halverats.

Ingen tillåten gräns är given. Poängtalet visar därför inte att arbetet får starta.

Ingen tillåten gräns given

	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5
	1	2	3	4	5

sannolikhet

konsekvens

Diagram illustrating the risk score matrix. The matrix shows the product of probability (sannolikhet) and consequence (konsekvens). The 'before' (före) state is highlighted in orange at (2, 4) with a score of 8. The 'after' (efter) state is highlighted in blue at (2, 2) with a score of 4. An arrow points from the 'before' state to the 'after' state, indicating a reduction in risk score.

Stöd till övning 6

Jordningsåtgärd kräver objekt, metod och ansvar

Utrustningens dimensionering och användning måste passa anläggningen och den fastställda arbetsmetoden.

Förutsättningar: Högspänningsfallet är en dokumentationsövning. Ingen praktisk manöver ska utföras utifrån denna bild.

Arbetsgång: Ange minst två konkreta kompletteringar. Beskriv vad som måste verifieras, inte en egen manöverföljd.

Övning 6

Jordningsutrustning

En högspänningsberedning nämner "jorda" utan objekt, utrustning eller ansvar. Ange två nödvändiga kompletteringar.

Motivera ditt beslut.

Stöd till övning 7

Ändrad matning kräver omprövad riskbedömning

En UPS kan hålla delar spänningssatta eller ändra vilka delar som behöver frånskiljas.

Förutsättningar: En tidigare okänd UPS upptäcks under arbetet och saknas i beredningen.

Arbetsgång: Avgränsa berört arbete, kartlägg den nya källan och ange villkor för nytt startbesked.

Övning 7

Ändrade förutsättningar

Under arbetet upptäcks en UPS som inte finns i beredningen.
Vad bör ske med riskbedömningen?

Motivera ditt beslut.

Stöd till övning 8

Riskpoäng = sannolikhet · konsekvens

Poängen är ett mått i den angivna övningsmatrisen. Siffrorna är bedömda skalvärden utan fysisk enhet.

Förutsättningar: Före: 3 och 4. Efter: 1 och 4. Ingen godkännandegräns är angiven.

Arbetsgång: Multiplicera före och efter. Förklara varför lägre poäng inte bevisar att alla krav är uppfyllda.

Övning 8

Riskpoäng

I en övningsmatris är sannolikhet 3 och konsekvens 4. Riskpoäng definieras som produkten. Efter åtgärd bedöms 1 och 4. Beräkna poängen och förklara begränsningen.

Redovisa din beräkning eller motivera ditt beslut.

Stöd till övning 9

Åtgärd = vem, vad, hur och verifierat resultat

En uppföljningsbar åtgärd behöver objekt, ansvarig, kontrollmetod och ett redovisat utfall.

Förutsättningar: Den ursprungliga texten är ”kontrollera kabeln”. Exakt kabeltyp och metod finns ännu inte angivna.

Arbetsgång: Skriv en tydligare mall. Markera att tillämplig instruktion ska bestämma metod och godkännandekriterium.

Övning 9

Åtgärdens verifiering

Riskraden säger ”kontrollera kabeln”. Skriv en mer användbar formulering med ansvar och resultat.

Motivera ditt beslut.

Stöd till övning 10

Start kräver verifierade förutsättningar för vald metod

Jämför det som är verifierat med det som den valda arbetsmetoden kräver.

Förutsättningar: Två matningar är identifierade men bara en verifierad. Arbetet planeras som arbete utan spänning.

Arbetsgång: Jämför kända kontroller med arbetsmetodens förutsättningar. Ange vad som måste klarläggas före start.

Övning 10

Samlad bedömning

En grupp har identifierat två matningar men kan bara verifiera en. PPE finns tillgänglig. Kan arbetet påbörjas som arbete utan spänning?

Motivera ditt beslut.

Avslut och eget arbete

Vilken kontroll visar att din viktigaste skyddsåtgärd faktiskt fungerar?

Lämna riskbedömningen senast söndag 18 oktober. Ange arbetsgräns, faror, åtgärder, ansvar, kvarstående risk och kontrollerad regelhänvisning.

Källor och fortsatt läsning

Studieplanen YH03151, 18 september 2026
Sjöskolans kursmaterial och originalmall

[SEK: SS-EN 50110-1, utgåva 4:2024](#)

[Transportstyrelsen: regler för el ombord](#)

[Transportstyrelsen: elektriska installationer](#)